重难专攻 3　不等式的证明问题

重难解读

在证明与函数有关的不等式时，我们可以把不等式问题转化为函数的最值问题，也常构造函数，把不等式的证明问题转化为利用导数研究函数的单调性或最值问题.

移项构造函数证明不等式

考点一

例 1　（2023·新高考Ⅰ卷 19 题）已知函数 $f(x)=a(e^x+a)-x$.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

解：$f'(x)=ae^x-1$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

当 $a\leqslant 0$ 时，$f'(x)<0$，

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递减；

当 $a>0$ 时，令 $f'(x)>0$，得 $x>-\ln a$；

令 $f'(x)<0$，得 $x<-\ln a$，

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\ln a)$ 上单调递减，在 $(-\ln a,+\infty)$ 上单调递增.

综上，当 $a\leqslant 0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上单调递减；

当 $a>0$ 时，函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,-\ln a)$ 上单调递减，在 $(-\ln a,+\infty)$ 上单调递增.

（2）证明：当 $a>0$ 时，$f(x)>2\ln a+\frac{3}{2}$.

解：证明：由（1）得当 $a>0$ 时，函数 $f(x)$ 的最小值为 $f(-\ln a)=1+a^2+\ln a$.

令 $g(a)=1+a^2+\ln a-2\ln a-\frac{3}{2}=a^2-\ln a-\frac{1}{2}$，$a\in(0,+\infty)$，

所以 $g'(a)=2a-\frac{1}{a}$，

令 $g'(a)>0$，得 $a>\frac{\sqrt{2}}{2}$；

令 $g'(a)<0$，得 $0<a<\frac{\sqrt{2}}{2}$，

所以函数 $g(a)$ 在 $(0,\frac{\sqrt{2}}{2})$ 上单调递减，在 $(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty)$ 上单调递增，

所以函数 $g(a)$ 的最小值为 $g(\frac{\sqrt{2}}{2})=(\frac{\sqrt{2}}{2})^2-\ln\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{1}{2}=\ln\sqrt{2}>0$，

所以当 $a>0$ 时，$f(x)>2\ln a+\frac{3}{2}$ 成立.

规律方法

1. 若待证不等式的一边含有自变量，另一边为常数，可直接求函数的最值，利用最值证明不等式.

2. 若待证不等式的两边含有同一个变量，一般地，可以直接构造“左减右”的函数，基本步骤：①作差或变形；②构造函数 $g(x)$；③利用导数研究 $g(x)$ 的单调性与最值；④根据单调性及最值，得到欲证的不等式.

练 1〔一题多解〕（2024·全国甲卷 20 题节选）已知函数 $f(x)=a(x-1)-\ln x+1$. 当 $a\leqslant 2$ 时，证明：当 $x>1$ 时，$f(x)<e^{x-1}$ 恒成立.

证明：法一　因为 $a\leqslant 2$，所以当 $x>1$ 时，$e^{x-1}-f(x)=e^{x-1}-a(x-1)+\ln x-1\geqslant e^{x-1}-2x+\ln x+1$.

令 $g(x)=e^{x-1}-2x+\ln x+1$，则只需证当 $x>1$ 时 $g(x)>0$.

易知 $g'(x)=e^{x-1}-2+\frac{1}{x}$，令 $h(x)=g'(x)$，则 $h'(x)=e^{x-1}-\frac{1}{x^2}$ 在（1，+∞）上单调递增，

则当 $x>1$ 时，$h'(x)>h'(1)=0$，所以 $h(x)=g'(x)$ 在（1，+∞）上单调递增，

所以当 $x>1$ 时，$g'(x)>g'(1)=0$，故 $g(x)$ 在（1，+∞）上单调递增，

所以当 $x>1$ 时，$g(x)>g(1)=0$，即当 $x>1$ 时，$f(x)<e^{x-1}$ 恒成立.

法二 设 $g(x)=a(x-1)-\ln x+1-e^{x-1}$，只需证当 $x>1$ 时 $g(x)<0$ 即可.

易知 $g'(x)=a-\frac{1}{x}-e^{x-1}$，

令 $h(x)=g'(x)$，则 $h'(x)=\frac{1}{x^2}-e^{x-1}$，

由基本初等函数的单调性可知 $h'(x)$ 在（1，+∞）上单调递减，

则当 $x>1$ 时，$h'(x)<h'(1)=1-1=0$，所以 $h(x)=g'(x)$ 在（1，+∞）上单调递减，

于是当 $x>1$ 时，$g'(x)<g'(1)=a-2$，

又 $a\leqslant 2$，所以 $a-2\leqslant 0$，

则当 $x>1$ 时，$g'(x)<0$，故 $g(x)$ 在（1，+∞）上单调递减，所以当 $x>1$ 时，$g(x)<g(1)=0$，

即当 $x>1$ 时，$f(x)<e^{x-1}$ 恒成立.

分拆函数法证明不等式

考点二

例 2 已知函数 $f(x)=e\ln x-ax$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）讨论 $f(x)$ 的单调性；

解： $f'(x)=\frac{e}{x}-a$（$x>0$），

①若 $a\leqslant 0$，则 $f'(x)>0$，$f(x)$ 在（0，+∞）上单调递增；

②若 $a>0$，则当 $0<x<\frac{e}{a}$ 时，$f'(x)>0$，

当 $x>\frac{e}{a}$ 时，$f'(x)<0$，

故 $f(x)$ 在 $(0,\frac{e}{a})$ 上单调递增，在 $(\frac{e}{a},+\infty)$ 上单调递减.

（2）当 $a=e$ 时，证明：$xf(x)-e^x+2ex\leqslant 0$.

解： 证明：因为 $x>0$，所以只需证 $f(x)\leqslant\frac{e^x}{x}-2e$.

当 $a=e$ 时，由（1）知，$f(x)$ 在（0，1）上单调递增，在（1，+∞）上单调递减，

所以 $f(x)_{\max}=f(1)=-e$.

记 $g(x)=\frac{e^x}{x}-2e$（$x>0$），则 $g'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$，

所以当 $0<x<1$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，

当 $x>1$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增，

所以 $g(x)_{\min}=g(1)=-e$.

综上，当 $x>0$ 时，$f(x)\leqslant g(x)$，

即 $f(x)\leqslant\frac{e^x}{x}-2e$，

即 $xf(x)-e^x+2ex\leqslant 0$ 得证.

规律方法

构造双函数证明不等式的一般思路

（1）在证明不等式中，若无法转化为一个函数的最值问题，则可以考虑转化为两个函数的最值问题；

（2）在证明过程中，“分拆”转化是关键，即将原不等式适当移项变形为$f(x)>g(x)$，从而研究两个函数式$f(x)$，$g(x)$，使$f(x)_{\min}>g(x)_{\max}$恒成立，或$f(x)_{\min}\geqslant g(x)_{\max}$恒成立（$f(x)$与$g(x)$取到最值的条件不是同一个“$x$的值”），从而$f(x)>g(x)$；

（3）含$\ln x$与e^x的混合式不能直接构造函数，要将指数与对数分离，一般地，常构造x^n与$\ln x$，x^n与e^x的积、商形式，便于求导后找到极值点.分别计算它们的最值，借助最值进行证明.

练 2 当$a\in(0,2e)$时，求证：$2x^2-(2x+a)\ln x>0$.

证明：由题意可知$x>0$，要证明$2x^2-(2x+a)\ln x>0$，即证$x-\ln x>\frac{a\ln x}{2x}$.

令$g(x)=x-\ln x$，则$g'(x)=1-\frac{1}{x}=\frac{x-1}{x}$，$x>0$，

由$g'(x)<0$，得$0<x<1$，由$g'(x)>0$，得$x>1$，所以$g(x)$在$(0,1)$内单调递减，在$(1,+\infty)$上单调递增，所以$g(x)\geqslant g(1)=1$.

令$h(x)=\frac{a\ln x}{2x}$，则$h'(x)=\frac{a(1-\ln x)}{2x^2}$，

因为$a\in(0,2e)$，所以由$h'(x)<0$，得$x>e$，由$h'(x)>0$，得$0<x<e$，所以$h(x)$在$(0,e)$上单调递增，在$(e,+\infty)$上单调递减，所以$h(x)\leqslant h(e)=\frac{a}{2e}<1$，所以$g(x)>h(x)$恒成立，即$x-\ln x>\frac{a\ln x}{2x}$恒成立.

所以当$a\in(0,2e)$时，$2x^2-(2x+a)\ln x>0$.

课时跟踪训练

（时间：50分钟，满分：50分）

1.（10分）求证：$\ln x+x+1\leqslant xe^x$.

证明：设$g(x)=xe^x-\ln x-x-1$，$x>0$，则$g'(x)=(x+1)e^x-\frac{1}{x}-1$.

令$h(x)=(x+1)e^x-\frac{1}{x}-1$，$x>0$，则$h'(x)=(x+2)e^x+\frac{1}{x^2}>0$，即$h(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增.

又$h(\frac{1}{2})=\frac{3}{2}e^{\frac{1}{2}}-3<0$，$h(1)=2e-2>0$，故$\exists x_0\in(\frac{1}{2},1)$，使得$h(x_0)=0$，则$x_0e^{x_0}=1$.

当$x\in(0,x_0)$时，$h(x)<0$，$g(x)$在$(0,x_0)$上单调递减，当$x\in(x_0,+\infty)$时，$h(x)>0$，$g(x)$在$(x_0,+\infty)$上单调递增，故$g(x)_{\min}=g(x_0)=x_0e^{x_0}-\ln\frac{1}{e^{x_0}}-x_0-1=0$，则$g(x)\geqslant 0$，即$\ln x+x+1\leqslant xe^x$.

2.（10分）（2026·江西南昌模拟节选）已知函数$f(x)=ex^2-x\ln x$，求证：当$x>0$时，$f(x)<xe^x+\frac{1}{e}$.

证明：要证$f(x)<xe^x+\frac{1}{e}$，由于$x>0$，只需证$ex-\ln x<e^x+\frac{1}{ex}$，即证$ex-e^x<\ln x+\frac{1}{ex}$.

令$h(x)=\ln x+\frac{1}{ex}$（$x>0$），则$h'(x)=\frac{ex-1}{ex^2}$，

易知$h(x)$在$(0,\frac{1}{e})$内单调递减，在$(\frac{1}{e},+\infty)$上单调递增，则$h(x)_{\min}=h(\frac{1}{e})=0$，所以$\ln x+\frac{1}{ex}\geqslant 0$.

再令$\varphi(x)=ex-e^x$（$x>0$），则$\varphi'(x)=e-e^x$，

易知$\varphi(x)$在$(0,1)$内单调递增，在$(1,+\infty)$上单调递减，则$\varphi(x)_{\max}=\varphi(1)=0$，所以$ex-e^x\leqslant 0$.

因为$h(x)$与$\varphi(x)$不同时为0，所以$ex-e^x<\ln x+\frac{1}{ex}$，故原不等式成立.

3.（15分）已知函数$f(x)=\ln x-ax^2+(2-a)x$.

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）设$a>0$，证明：当$0<x<\frac{1}{a}$时，$f(\frac{1}{a}+x)>f(\frac{1}{a}-x)$.

解：（1）$f(x)$的定义域为（0，+∞）.

$f'(x)=\frac{1}{x}-2ax+(2-a)=-\frac{(2x+1)(ax-1)}{x}$.

①若$a\leqslant 0$，则$f'(x)>0$，所以$f(x)$在（0，+∞）上单调递增.

②若$a>0$，则由$f'(x)=0$得$x=\frac{1}{a}$，且当$x\in(0,\frac{1}{a})$时，$f'(x)>0$，当$\in(\frac{1}{a},+\infty)$时，$f'(x)<0$.

所以$f(x)$在$(0,\frac{1}{a})$内单调递增，在$(\frac{1}{a},+\infty)$上单调递减.

（2）证明：当$0<x<\frac{1}{a}$时，设函数$g(x)=f(\frac{1}{a}+x)-f(\frac{1}{a}-x)$，则$g(x)=\ln(1+ax)-\ln(1-ax)-2ax$，

$g'(x)=\frac{a}{1+ax}+\frac{a}{1-ax}-2a=\frac{2a^3x^2}{1-a^2x^2}$.

当$0<x<\frac{1}{a}$时，$g'(x)>0$，而$g(0)=0$，所以$g(x)>0$.

故当$0<x<\frac{1}{a}$时，$f(\frac{1}{a}+x)>f(\frac{1}{a}-x)$.

4.（15分）〔**一题多解**〕设函数$f(x)=ae^x\ln x+\frac{be^{x-1}}{x}$，曲线$y=f(x)$在点（1，$f(1)$）处的切线方程为$y=e(x-1)+2$.

（1）求a，b；

（2）证明：$f(x)>1$.

解：（1）函数$f(x)$的定义域为（0，+∞），$f'(x)=ae^x\ln x+\frac{a}{x}e^x-\frac{b}{x^2}e^{x-1}+\frac{b}{x}e^{x-1}$，

由题意可得$f(1)=2$，$f'(1)=e$，故$a=1$，$b=2$.

（2）证明：**法一** 由（1）知，$f(x)=e^x\ln x+\frac{2e^{x-1}}{x}$，从而$f(x)>1$等价于$x\ln x>xe^{-x}-\frac{2}{e}$.

令函数$g(x)=x\ln x$，则$g'(x)=1+\ln x$，

所以当$x\in(0,\frac{1}{e})$时，$g'(x)<0$；当$x\in(\frac{1}{e},+\infty)$时，$g'(x)>0$.

故$g(x)$在$(0,\frac{1}{e})$内单调递减，在$(\frac{1}{e},+\infty)$上单调递增，

从而$g(x)$在（0，+∞）上的最小值为$g(\frac{1}{e})=-\frac{1}{e}$.

令函数$h(x)=xe^{-x}-\frac{2}{e}$，则$h'(x)=e^{-x}(1-x)$.

所以当$x\in(0,1)$时，$h'(x)>0$；当$x\in(1,+\infty)$时，$h'(x)<0$.

故$h(x)$在（0，1）内单调递增，在（1，+∞）上单调递减，

从而$h(x)$在（0，+∞）上的最大值为$h(1)=-\frac{1}{e}$.

因为$g(x)$与$h(x)$不同时取最值，所以$g(x)>h(x)$.

综上，当$x>0$时，$g(x)>h(x)$，即$f(x)>1$.

法二 由（1）知，$f(x)=e^x\ln x+\frac{2e^{x-1}}{x}$.

易证明$e^x\geqslant x+1$（当且仅当$x=0$时取等号）.

因为$e^x\geqslant x+1$，所以$e^{x-1}\geqslant x$，即$e^x\geqslant ex$，故$\frac{1}{ex}\geqslant e^{-x}$（当且仅当$x=1$时取等号）. ①

由$e^{x-1}\geqslant x$，得$e^{1-x}\leqslant\frac{1}{x}$，即$e^{1-\frac{1}{ex}}\leqslant ex$.

两边取以 e 为底的对数，得 $\ln(ex)\geqslant 1-\frac{1}{ex}$.

所以 $\ln x+\frac{1}{ex}\geqslant 0$（当且仅当 $x=\frac{1}{e}$ 时取等号）．　②

由于①②式等号不能同时成立，两式相加，得 $\ln x+\frac{2}{ex}>e^{-x}$.

两边同乘以 e^x，得 $f(x)>1$.

法三　由（1）知，$f(x)=e^x\ln x+\frac{2e^{x-1}}{x}$.

要证 $f(x)>1$，即证 $e^x\ln x+\frac{2e^{x-1}}{x}>1$，即证 $e\ln x+\frac{2}{x}>\frac{1}{e^{x-1}}$.（*）

又易证当 $x>0$ 时，$e^x>x+1$，所以 $e^{x-1}>x$，所以 $\frac{1}{e^{x-1}}<\frac{1}{x}$.

要证（*）式成立，只需证明 $e\ln x+\frac{2}{x}\geqslant\frac{1}{x}$，即证 $e\ln x+\frac{1}{x}\geqslant 0$.

令 $g(x)=e\ln x+\frac{1}{x}$，

所以 $g'(x)=\frac{e}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{ex-1}{x^2}$，

所以函数 $g(x)$ 在区间 $(0,\frac{1}{e})$ 内单调递减，在区间 $(\frac{1}{e},+\infty)$ 上单调递增，

所以 $g(x)_{\min}=g(\frac{1}{e})=0$，所以 $e\ln x+\frac{1}{x}\geqslant 0$，即 $e\ln x+\frac{2}{x}\geqslant\frac{1}{x}$，故原式得证